

STATISTICA

STATISTICA DESCRITTIVA E INDICI STATISTICI

Sia $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ un vettore (o un campione) di n dati numerici.

Gli **indici statistici** sono quantità numeriche che riassumono alcune proprietà significative della distribuzione dei dati:

- La media campionaria e la mediana campionaria forniscono una stima della posizione del centro geometrico della distribuzione dei dati:
 - **Media campionaria:** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
 - **Mediana campionaria:** è il dato x_i che divide in due parti uguali i valori del campione. Se n è pari, allora x_i è la media aritmetica dei due valori centrali del vettore.
- La varianza campionaria si usa per misurare la dispersione dei dati attorno alla media campionaria, ovvero quanto i dati sono “sparsi” attorno al “centro” della distribuzione, dato che è la media degli scarti quadratici dalla media campionaria $\bar{x}$:
 - **Varianza campionaria:** $var(x) = \sigma^2(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$
- La deviazione standard, o scarto quadratico medio, è la radice della varianza campionaria:
 - **Deviazione standard (o scarto quadratico medio):** $\sigma(x) = \sqrt{var(x)}$
- La sample skewness è una misura campionaria dell’asimmetria della distribuzione di dati rispetto alla media campionaria:
 - **Misura campionaria di asimmetria:** $b = \frac{1}{\sigma^3} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3$

La funzione di ripartizione empirica (e.c.d.f.) $F_e : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è un altro modo di visualizzare le frequenze relative dei dati:

- **Funzione di ripartizione empirica:** $F_e(t) = \frac{\#\{x_i \mid x_i \leq t\}}{n} = \frac{\text{numero di elementi nel campione} \leq t}{n}$

Per ogni $t \in \mathbb{R}$, l’e.c.d.f. restituisce la frequenza relativa dei dati minori o uguali a t .

Le sue caratteristiche sono:

- È sempre non-decrescente.
- $F_e(-\infty) = 0$
- $F_e(+\infty) = 1$

Il β -quantile è una soglia che divide in due parti i dati, in modo che una di queste contenga una frazione $\beta \in (0,1)$ del totale dei dati e sia composta da dati più piccoli di ogni dato dell’altra:

- **β -quantile:** è il dato x_i tale che:
 - Almeno βn dati siano $\leq x_i$
 - Almeno $(1 - \beta)n$ dati siano $\geq x_i$

Se più dati soddisfano queste condizioni, allora si prende come β -quantile la media aritmetica tra il più piccolo e il più grande.

- Lo 0.25-quantile è chiamato primo quartile.
- Lo 0.50-quantile è chiamato secondo quartile (o mediana).
- Lo 0.75-quantile è chiamato terzo quartile.

Siano $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ i dati numerici ordinati in senso crescente. Allora:

- Se βn non è intero, il β -quantile è $x_{(\lceil \beta n \rceil)}$ ($\lceil \beta n \rceil$ è l'arrotondamento all'intero successivo).
- Se βn è intero, il β -quantile è la media aritmetica tra $x_{(\beta n)}$ e $x_{(\beta n - 1)}$

Sia $(x, y) = ((x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)) \in \mathbb{R}^{2 \times n}$ una coppia di dati bivariati.

La covarianza campionaria è un valore numerico che fornisce una misura di quanto due variabili varino insieme:

- **Covarianza campionaria:** $cov(x, y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}$

Il coefficiente di correlazione tra x e y misura la presenza di una relazione lineare tra i dati x e y :

- **Coefficiente di correlazione:** $r(x, y) = \frac{cov(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)}$ con $\sigma(x) \neq 0$ e $\sigma(y) \neq 0$

A seconda del risultato, cambia la relazione tra i dati:

- Se $r(x, y) = 0$, allora non c'è correlazione.
- Se $r(x, y) = -1$, allora c'è massima discordanza.
- Se $r(x, y) = 1$, allora c'è massima concordanza.
- Se $-1 \leq r(x, y) \leq 0$, allora c'è buona discordanza.
- Se $0 \leq r(x, y) \leq 1$, allora c'è buona concordanza.

La retta di regressione quantifica la presenza di una relazione lineare tra i dati x e y , approssimando nel modo migliore i dati y_i con una combinazione lineare affine $a + bx_i$ (con $a + b = 1$):

- **Retta di regressione:** $y = a^* + b^* x$ dove $\begin{cases} b^* = \frac{(n-1)cov(x, y)}{n var(x)} \\ a^* = -b^* \bar{x} + \bar{y} \end{cases}$

Inoltre, vale la seguente uguaglianza:

- **Minimo retta di regressione:** $\min_{a, b \in \mathbb{R}^2} \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2 = (1 - r(x, y)^2) \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$

PROBABILITÀ E (IN)DIPENDENZA

Lo **spazio campionario** Ω rappresenta l'insieme di tutti gli esiti ω possibili di un esperimento e:

- Ogni affermazione sulle misure dell'esperimento corrisponde a un sottoinsieme $A \subset \Omega$
- Il singolo esito $\omega \in \Omega$, se identificato con $\{\omega\}$, costituisce un "evento elementare".
- L'affermazione sempre vera si identifica con l'intero Ω
- L'affermazione sempre falsa si identifica con il vuoto $\emptyset$

Due eventi disgiunti $A \cap B = \emptyset$ sono detti **incompatibili**.

Una **σ -algebra**, indicata con $\mathcal{F}$, è un insieme di sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω che soddisfa le seguenti proprietà:

- Contiene l'insieme vuoto $\emptyset \in \mathcal{F}$
- È chiuso per le operazioni logiche di unione e intersezione.

In pratica, rappresenta l'insieme di tutti gli eventi per i quali è possibile assegnare una probabilità.

La necessità di una σ -algebra deriva dal fatto che, quando lo spazio campionario Ω è infinito, non è possibile assegnare una probabilità a tutti i suoi sottoinsiemi.

Una probabilità di un evento è una funzione $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ che indica il grado di fiducia che l'evento si realizzi ed è rappresentata da un numero compreso tra 0 e 1.

Una probabilità deve soddisfare la σ -additività; perciò, se $(A_n)_{n=1,2,\dots}$ è una successione di eventi a due a due disgiunti, allora la probabilità dell'unione di tutti questi eventi è uguale alla somma delle probabilità dei singoli eventi:

- **σ -additività:** $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^N A_n) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n)$

Un evento può essere:

- **Certo**, se ha probabilità $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- **Impossibile**, se ha probabilità $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- **Quasi certo**, se ha probabilità $\mathbb{P}(A) = 1$
- **Trascurabile**, se ha probabilità $\mathbb{P}(A) = 0$

Per ogni misura di probabilità, valgono le seguenti proprietà:

- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$, se $B \subset A$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Una probabilità discreta indica la probabilità di un evento A di uno spazio campionario Ω finito:

- **Probabilità discreta:** $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$ dove $p_i = \mathbb{P}(\omega_i)$

La probabilità uniforme su un insieme finito Ω è una probabilità discreta in cui tutti gli elementi dello spazio campionario hanno la stessa probabilità di verificarsi:

- **Probabilità uniforme:** $\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$ dove $p_1 = p_2 = \dots = p_N = \frac{1}{N}$

Siano k e n due numeri interi, con $0 \leq k \leq n$, e sia $\{1, \dots, n\}$ "un insieme di n elementi":

- **Permutazione:** il numero di modi in cui si può ordinare $\{1, \dots, n\}$ è $n!$
- **Disposizione (con ripetizioni):** il numero di disposizioni di $\{1, \dots, k\}$ da $\{1, \dots, n\}$ è n^k
- **Disposizione (senza ripetizioni):** il numero di disposizioni di $\{1, \dots, k\}$ da $\{1, \dots, n\}$ è $\frac{n!}{(n-k)!}$
- **Combinazione:** il numero di sottoinsiemi di $\{1, \dots, n\}$ formati da k elementi è $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Gli elementi possono ripetersi nello stesso gruppo?
 Sì → **CON RIPETIZIONE**
 No → **SEMPLICE**

Gli elementi sono TUTTI presenti in tutti i gruppi o sono raggruppati k alla volta?
 Sì, sono TUTTI presenti → **PERMUTAZIONE**

No, sono raggruppati k alla volta →
 → Un diverso ordine di disposizione degli elementi rende il gruppo diverso o no?
 Sì, lo rende diverso → **DISPOSIZIONE**
 No, non lo rende diverso → **COMBINAZIONE**

Una funzione di massa, definita in un sottoinsieme numerabile $\Omega = \{x_1, x_2, \dots\} \subset \mathbb{R}$, associa a ogni punto x_i la probabilità che l'evento x si verifichi, ovvero che $x = x_i$:

- **Funzione di massa (o densità discreta):** $x_i \rightarrow p(x_i) \in [0,1]$

Inoltre, vale che:

- Se $x \neq x_i$, allora $p(x) = 0$
- $p(x_i) \geq 0$
- $\sum_{i=1,2,\dots} p(x_i) = 1$

La probabilità condizionata indica la probabilità che si verifichi un evento A , una volta che si è verificato un altro evento B :

- **Probabilità condizionata (di A rispetto a B):** $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ dove $\mathbb{P}(B) > 0$

Essendo una probabilità, vale che $\mathbb{P}(A^c | B) = 1 - \mathbb{P}(A | B)$

La formula delle probabilità composte dice che, dati due eventi A e B non trascurabili:

- **Formula delle probabilità composte:** $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A) \cdot \mathbb{P}(A)$

Più in generale, se l'intersezione degli eventi $A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}$ non è trascurabile, vale:

- **Condizionamento ripetuto:** $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 | A_1) \dots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$

Una **partizione** dello spazio campionario Ω è un insieme di n eventi $B_1, \dots, B_n$ a due a due disgiunti, tali che $B_1 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

Un **sistema di alternative** è una partizione di Ω di n eventi non trascurabili.

La formula di fattorizzazione (o formula della probabilità totale) consente di calcolare la probabilità di un evento A come somma delle probabilità condizionate di A rispetto a un sistema di alternative:

- **Formula di fattorizzazione:** $\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)$

La formula di Bayes permette di calcolare la probabilità condizionata di un evento B non trascurabile rispetto a un altro evento A non trascurabile:

- **Formula di Bayes (1):** $\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B) \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$

Se $B_1, \dots, B_n$ è un sistema di alternative e A è un evento non trascurabile, allora:

- **Formula di Bayes (2):** $\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j)}$

La prima formula segue dalla legge delle probabilità composte, mentre la seconda segue dalla prima e dalla formula di fattorizzazione.

Due eventi A e B sono **indipendenti** se vale l'uguaglianza $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$

Inoltre, vale che:

- Se A e B sono indipendenti, allora lo sono anche A^c e B , A e B^c , A^c e B^c
- Se $\mathbb{P}(A) = 0$ oppure $\mathbb{P}(A) = 1$, allora l'evento A è indipendente da qualsiasi altro evento.
- Due eventi disgiunti possono essere indipendenti solo se almeno uno è trascurabile.

Nel caso di più eventi, questi sono indipendenti solo se vale la seguente uguaglianza:

- **Indipendenza di più eventi:** $\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(A_{i_k})$ dove $2 \leq k \leq n$

La **densità di probabilità** è una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ che descrive la distribuzione di probabilità di un evento, tale che:

- È non-negativa.
- È continua.
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

A ogni densità di probabilità si associa un'unica probabilità:

- **Probabilità con densità:** $\mathbb{P}(A) = \int_A f(x) dx = \int_{a_1}^{a_n} f(x) dx$ dove $A \subseteq \Omega$

La probabilità di un singolo punto è nulla, dato che l'integrale di un punto è pari a 0.

La densità uniforme su $[0,1]$ è un tipo specifico di densità di probabilità, dove la probabilità è distribuita uniformemente su un intervallo definito:

- **Densità uniforme:** $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

Una funzione indicatrice di un insieme $S \subset \mathbb{R}$ “indica” se un elemento appartiene all’insieme:

- **Funzione indicatrice:** $\chi : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$, $\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & x \in S \\ 0 & x \notin S \end{cases}$ dove $S \subset \mathbb{R}$

VARIABILI ALEATORIE - I

Uno **spazio di probabilità** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è una struttura usata per modellare esperimenti casuali, composta da:

- Uno spazio campionario Ω : insieme contenente tutti i possibili esiti di un esperimento.
- Una σ -algebra $\mathcal{F}$: insieme di sottoinsiemi di Ω , detti eventi, su cui è possibile definire una probabilità.
- Una probabilità $\mathbb{P}$: funzione che assegna a ogni evento in $\mathcal{F}$ un numero compreso tra 0 e 1.

Una variabile aleatoria (v.a.) è una funzione $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definita su uno spazio di probabilità:

- **Variabile aleatoria:** $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Le notazioni associate a una v.a. sono:

- $\{X \in A\} = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$
- $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A))$

La **legge** (o distribuzione) **di probabilità** $\mathbb{P}_X(A)$ di X è una funzione che assegna una probabilità a ciascun possibile valore, o intervallo di valori, di una variabile aleatoria X .

Due v.a. con la stessa legge di probabilità sono dette **equidistribuite**.

Una v.a. è discreta se la sua legge di probabilità è discreta. Conoscere la legge di probabilità di una v.a. discreta equivale a conoscere la funzione di massa $p_X(x) = \mathbb{P}_X(x)$:

- **Variabile aleatoria discreta:** $\mathbb{P}_X(A) = \sum_{x_i \in A} p_X(x_i)$

Una v.a. è con densità se la sua legge di probabilità è definita da una densità di probabilità f :

- **Variabile aleatoria con densità:** $\mathbb{P}_X(A) = \int_A f(x) dx$

Se $A = [a, b]$ è un segmento, allora una v.a. con densità vale $\mathbb{P}_X(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$

La funzione di ripartizione (c.d.f.) $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ descrive la probabilità che una v.a. X assuma un valore minore o uguale di un certo valore x :

- **Funzione di ripartizione:** $F_X(x) = \mathbb{P}\{X \leq x\}$

Per ogni valore di x , la c.d.f. restituisce la probabilità cumulativa fino a quel punto.

Le sue caratteristiche sono:

- È sempre non-decrescente, ovvero se $x < y$, allora $F_X(x) \leq F_X(y)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$
- È continua a destra, ovvero per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale $F(x_n) \rightarrow F(x)$ per ogni successione $x_n \rightarrow x$ con $x_n \geq x$

La probabilità che una v.a. cada in un dato intervallo (anche infinito) è $\mathbb{P}\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$

La funzione di ripartizione di una v.a. discreta è una funzione costante “a gradini” che effettua un salto in corrispondenza di ogni punto x tale che $\mathbb{P}(X = x) > 0$:

- **Funzione di ripartizione (v.a. discreta):** $F_X(t) = \sum_{x_i \leq t} p(x_i)$

L'ampiezza del salto di un punto x indica la probabilità di quel punto:

- **Probabilità v.a. discreta:** $\mathbb{P}\{X = x\} = F(x) - F_-(x)$ dove $F_-(x) = \lim_{y \rightarrow x^-} F(y)$

La funzione di ripartizione di una v.a. con densità è una funzione continua:

- **Funzione di ripartizione (v.a. con densità):** $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

La densità di una v.a. con densità può essere trovata derivando la sua c.d.f., la quale deve essere continua e differenziabile a tratti:

- **Densità v.a. con densità:** $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

Dato un numero $0 < \beta < 1$, il β -quantile di una v.a. X è il numero r_β tale che la probabilità che X sia minore o uguale di r_β è almeno β :

- **β -quantile:** $r_\beta = \inf\{r \in \mathbb{R} : F(r) \geq \beta\} = \mathbb{P}\{X \leq r\} \geq \beta$

La funzione inversa generalizzata $F^\leftarrow : (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ associa a ogni valore $0 < t < 1$ il corrispondente β -quantile:

- **Inversa generalizzata di F :** $F^\leftarrow(t) = \inf\{r \in \mathbb{R} : F(r) \geq t\}$

Di seguito, delle proprietà dell'inversa generalizzata:

- Se F è strettamente crescente, allora $F^\leftarrow = F^{-1}$
- $F^\leftarrow$ è sempre non decrescente.
- $F^\leftarrow(F(t)) \leq t, \forall t \in \mathbb{R}$
- $F(F^\leftarrow(t)) \geq t, \forall t \in \mathbb{R}$
- $F^\leftarrow(t) \leq s \Leftrightarrow F(s) \geq t$

La variabile binomiale è una v.a. discreta che conta il numero di successi in una sequenza di n prove indipendenti, dove ogni prova ha solo due possibili esiti (successo o insuccesso). La probabilità di successo di ogni singola prova si indica con $0 < p < 1$:

- **Variabile binomiale $B(n, p)$:** $\mathbb{P}\{X = h\} = \binom{n}{h} p^h (1-p)^{n-h}$ con $0 \leq h \leq n$

La variabile geometrica è una v.a. discreta che conta il numero di prove necessarie per ottenere il primo successo in una sequenza di prove indipendenti, ognuna con la stessa probabilità di successo $0 < p < 1$:

- **Variabile geometrica $G(p)$:** $\mathbb{P}\{X = h\} = (1-p)^{h-1} p$ con $h \geq 1$

L'assenza di memoria è una proprietà importante di una variabile geometrica: la probabilità di ottenere il primo successo in un certo numero di prove future non dipende da quante prove sono già state effettuate senza successo:

- **Assenza di memoria:** $\mathbb{P}\{X = n + h \mid X > n\} = \mathbb{P}\{X = h\}$

La variabile ipergeometrica è una v.a. discreta che conta il numero di successi in un campione di dimensione r , estratto senza rimpiazzo da una popolazione di dimensione n , contenente h successi:

- **Variabile ipergeometrica** $I(n, h, r)$: $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{h}{k} \binom{n-h}{r-k}}{\binom{n}{r}}$ con $k = 0, \dots, h$

La variabile di Poisson è una v.a. discreta che conta il numero di h successi in prove ripetute, quando il numero n di prove è grande e la probabilità p di successo è bassa. Il parametro λ rappresenta il numero medio di eventi attesi in un intervallo di tempo:

- **Variabile di Poisson** $P(\lambda)$: $\mathbb{P}\{X = h\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^h}{h!}$ con $\lambda > 0$ e $h \in \mathbb{N}$

In altre parole, la variabile di Poisson calcola la probabilità che un evento si verifichi un numero h di volte in un certo intervallo di tempo.

Inoltre, quando n è abbastanza grande ($n \geq 50$) e p è abbastanza piccolo ($p < 0.1$), allora la distribuzione di Poisson è una buona approssimazione della distribuzione binomiale, dove $\lambda = np$

VARIABILI ALEATORIE - II

Sia f_X una funzione di densità tale che $\mathbb{P}(X \in [a, b]) = \mathbb{P}(X \in [a, b]) = \int_a^b f_X(t) dt$

Le variabili uniformi su intervalli sono una v.a. con densità in cui ogni valore all'interno dell'intervallo specifico ha la stessa probabilità di realizzarsi:

- **Variabili uniformi su intervalli**: $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < t < b \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

La relativa c.d.f. è:

- **Funzione di ripartizione variabile uniforme su un intervallo**: $F(t) = \begin{cases} 0 & t \leq a \\ \frac{t-a}{b-a} & a < t < b \\ 1 & t \geq b \end{cases}$

Le variabili esponenziali sono una v.a. con densità che descrivono il tempo di attesa tra due eventi aleatori. Il parametro λ rappresenta il numero medio di eventi attesi in un intervallo di tempo:

- **Variabili esponenziali**: $f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$ con $\lambda > 0$

La relativa c.d.f. è:

- **Funzione di ripartizione variabile esponenziale**: $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$

Le variabili di Pareto sono una v.a. con densità che descrive fenomeni in cui eventi estremi hanno una probabilità significativa di verificarsi:

- **Variabile di Pareto**: $f(t) = \begin{cases} \alpha x_m^\alpha t^{-1-\alpha} & t > x_m \\ 0 & t \leq x_m \end{cases}$ con $\alpha > 0$

La densità è non nulla solo dopo la soglia x_m ; perciò, una variabile di Pareto prende valori solo nella semiretta (x_m, ∞) e, al diminuire del parametro α , ha una "coda" sempre più "pesante" (fat tail), ovvero è molto probabile osservare valori molto grandi.

La relativa c.d.f. è:

- **Funzione di ripartizione variabile di Pareto**: $F(t) = \begin{cases} 1 & t < x_m \\ 1 - \left(\frac{x_m}{t}\right)^\alpha & t \geq x_m \end{cases}$

Le **v.a. gaussiane** sono funzioni con una forma a campana che vengono utilizzate come approssimazione per altre distribuzioni di probabilità, facendo uso del teorema del limite centrale.

La densità gaussiana standard è una funzione che descrive la distribuzione di probabilità di una v.a. con densità. È un caso particolare di v.a. gaussiana ed è caratterizzata dai parametri media $m = 0$ e varianza $\sigma^2 = 1$:

- **Densità gaussiana standard $N(0, 1)$:** $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

La relativa c.d.f. è:

- **Funzione di ripartizione di $N(0, 1)$:** $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

La densità φ è una funzione pari ($\varphi(x) = \varphi(-x)$); perciò, dati $x \in \mathbb{R}$ e $0 < \alpha < 1$:

- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$
- $q_{1-\alpha} = -q_\alpha$

Di conseguenza, se X è una v.a. $N(0,1)$, allora $\mathbb{P}\{-t \leq X \leq t\} = \Phi(t) - \Phi(-t) = 2\Phi(t) - 1$

La densità gaussiana generale (o non standard) è una funzione che descrive la distribuzione di probabilità di una v.a. con densità. È caratterizzata dai parametri media m e varianza σ^2 arbitrari.

- **Densità gaussiana generale $N(m, \sigma^2)$:** $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}}$

La relativa c.d.f. è:

- **Funzione di ripartizione di $N(m, \sigma^2)$:** $F(t) = \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)$

Data X una v.a. $N(0,1)$, una v.a. gaussiana generale $N(m, \sigma^2)$ si può ottenere come $Y = \sigma X + m$; perciò, una gaussiana standard $N(0,1)$ si può ottenere come $X = \frac{Y-m}{\sigma}$

Di seguito, alcune approssimazioni notevoli di una v.a. Y gaussiana generica $N(m, \sigma^2)$:

- $\mathbb{P}(m - \sigma \leq Y \leq m + \sigma) \approx 0.68$
- $\mathbb{P}(m - 2\sigma \leq Y \leq m + 2\sigma) \approx 0.94$
- $\mathbb{P}(m - 3\sigma \leq Y \leq m + 3\sigma) \approx 0.997$

Il cambio di variabile permette di calcolare la densità di una v.a. $Y = h(X)$, con $h : A \rightarrow B$ e X v.a. con densità f_X supportata su un intervallo aperto A :

- **Cambio di variabile:** $f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{dh^{-1}(y)}{dy} \right| & y \in B \\ 0 & y \notin B \end{cases}$

Il valore atteso rappresenta il valore medio “atteso” di una v.a. X . È la media campionaria di una v.a., ovvero il “centro” della distribuzione di probabilità della variabile:

- **Valore atteso (v.a. discreta):** $\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$ dove p_X è la funzione di massa.
- **Valore atteso (v.a. con densità):** $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt$ dove f_X è la densità.

Di seguito, le proprietà del valore atteso:

- $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}[b] = b \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$
- Se $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$, allora $\mathbb{E}[X] \geq 0$

Il valore atteso dipende solo dalla legge $\mathbb{P}_X$ della v.a. X (ovvero dalla funzione di massa, nel caso discreto, o dalla densità, nel caso con densità); perciò, due v.a. equidistribuite hanno lo stesso valore atteso.

Di seguito, come calcolare il valore atteso di trasformazioni di una v.a. X , ovvero di una nuova v.a. Y della forma $g(X)$, con $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- **Valore atteso (nuova v.a. discreta):** $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_i g(x_i)p(x_i)$
- **Valore atteso (nuova v.a. con densità):** $\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$

Una v.a. X ammette momento di ordine n $\mathbb{E}[X^n]$, con $n = 1, 2, \dots$, se $\mathbb{E}[|X|^n] < +\infty$, dove:

- Il momento primo è il valore atteso.
- Il momento secondo è la varianza.
- Il momento terzo è l'asimmetria.
- Il momento quarto è la curtosi.

Se un v.a. possiede il momento n -esimo, allora possiede anche tutti i momenti di ordine inferiore.

La disuguaglianza di Markov fornisce una stima della probabilità che una v.a. X (a valori positivi) superi una certa soglia $a > 0$:

- **Disuguaglianza di Markov:** $a\mathbb{P}\{X \geq a\} \leq \mathbb{E}[X]$

In altre parole, se il valore atteso è basso, la probabilità che la variabile assuma valori molto grandi (rispetto al valore atteso) deve essere piccola.

La varianza di una v.a. X indica quanto è dispersa la v.a. attorno al suo valore atteso $\mathbb{E}[X]$:

- **Varianza v.a.:** $Var(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$

La deviazione standard v.a., o scarto quadratico medio, è la radice della varianza di una v.a. X :

- **Deviazione standard v.a. (o scarto quadratico medio v.a.):** $\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$

Come per il valore atteso, la varianza di X dipende solo dalla sua legge $\mathbb{P}_X$

La disuguaglianza di Chebyshev fornisce una stima della probabilità che una v.a. X (con momento secondo) si discosti dal suo valore atteso per più di una certa quantità d :

- **Disuguaglianza di Chebyshev:** $\mathbb{P}\{|X - \mathbb{E}[X]| > d\} \leq \frac{Var(X)}{d^2}$

In altre parole, se la varianza è piccola, la probabilità di grandi deviazioni dal valore atteso è bassa.

Di seguito, i momenti delle v.a. notevoli:

- **Variabili binomiale $B(n, p)$:** $\mathbb{E}[X] = np$, $Var(X) = np(1 - p)$
- **Variabili di Poisson $P(\lambda)$:** $\mathbb{E}[X] = \lambda$, $\mathbb{E}[X^2] = \lambda + \lambda^2$, $Var(X) = \lambda$
- **Variabili uniformi su intervalli finiti:** $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$, $\mathbb{E}[X^2] = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$, $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- **Variabili esponenziali:** $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$, $\mathbb{E}[X^n] = \frac{n!}{\lambda^n}$, $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- **Variabili gaussiane:** $\mathbb{E}[X] = m$, $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2$, $Var(X) = \sigma^2$

DISTRIBUZIONI MULTIVARIATE

Sia $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una coppia di variabili aleatorie. Il vettore (X, Y) può essere visto come una funzione $\omega \in \Omega \rightarrow (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathbb{R}^2$

La legge di una v.a. doppia (X, Y) descrive la probabilità che X e Y assumano simultaneamente certi valori, ovvero è una probabilità sui sottoinsiemi $A \subseteq \mathbb{R}^2$:

- **Legge di una v.a. doppia:** $\mathbb{P}_{(X,Y)}(A) = \mathbb{P}\{(X, Y) \in A\} = \mathbb{P}\{\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in A\}$

Se $A = A_1 \times A_2$ è un sottoinsieme rettangolare, allora $\{(X, Y) \in A\} = \{X \in A_1, Y \in A_2\}$, il quale corrisponde a “si verificano congiuntamente $X \in A_1$ e $Y \in A_2$ ”, ovvero $\{X \in A_1\} \cap \{Y \in A_2\}$

Una **legge marginale** descrive la probabilità che una v.a. assuma un determinato valore, indipendentemente dal valore assunto da un'altra v.a.; se $I \subseteq \mathbb{R}$:

- $\mathbb{P}_X(I) = \mathbb{P}_{(X,Y)}(I \times \mathbb{R})$
- $\mathbb{P}_Y(I) = \mathbb{P}_{(X,Y)}(\mathbb{R} \times I)$

La legge congiunta $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ determina univocamente le leggi marginali $\mathbb{P}_X$ e $\mathbb{P}_Y$, mentre non è possibile ricostruire la legge congiunta dalle leggi marginali. Questo perché $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ codifica anche le relazioni tra le v.a. X e Y , cosa che non fanno $\mathbb{P}_X$ e $\mathbb{P}_Y$

Una v.a. doppia è discreta se l'immagine è un insieme finito o numerabile di punti (x_i, y_j) . La sua distribuzione di probabilità $\mathbb{P}_{(X,Y)}$ è data dalla funzione di massa $p(x_i, y_j) = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$, e per ogni sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$ vale:

- **V.a. doppia discreta:** $\mathbb{P}_{(X,Y)}(A) = \mathbb{P}\{(X, Y) \in A\} = \sum_{(x_i, y_j)} p(x_i, y_j)$

Le componenti di una v.a. doppia discreta sono v.a. discrete con le seguenti funzioni di massa:

- $p_X(x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p(x_i, y_j)$
- $p_Y(y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p(x_i, y_j)$

Se X e Y sono due v.a. discrete, allora anche (X, Y) è una v.a. discreta.

Una v.a. doppia è con densità se esiste una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty]$ integrabile e con $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$, tale che per ogni sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$ valga:

- **V.a. doppia con densità:** $\mathbb{P}_{(X,Y)}(A) = \mathbb{P}\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$

Le componenti di una v.a. doppia con densità sono v.a. con densità con le seguenti densità:

- $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$
- $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

Se X e Y sono due v.a. con densità, non è detto che (X, Y) sia una v.a. con densità.

Secondo il Teorema di Fubini-Tonelli, l'integrale doppio coincide con un integrale iterato, dove l'ordine di integrazione non conta; perciò, $\iint_A f(x, y) dx dy = \int_{A_1} \left(\int_{A_2} f(x, y) dy \right) dx = \int_{A_2} \left(\int_{A_1} f(x, y) dx \right) dy$

Due v.a. X e Y sono indipendenti se per qualsiasi coppia $A, B \subseteq \mathbb{R}$, gli eventi $\{X \in A\}$ e $\{Y \in B\}$ sono indipendenti, ovvero se vale:

- **V.a. indipendenti:** $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \cdot \mathbb{P}(Y \in B)$

Questo concetto può essere facilmente esteso al caso di n v.a.

La dipendenza a due a due di v.a. $X_1, \dots, X_n$ non implica l'indipendenza della famiglia $X_1, \dots, X_n$

Di seguito, una caratterizzazione pratica dell'indipendenza:

- **V.a. discrete:** due v.a. discrete X e Y , con immagine rispettivamente nei punti x_i e y_j , sono indipendenti se e solo se $p(x_i, y_j) = p_X(x_i) \cdot p_Y(y_j) \quad \forall (x_i, y_j)$
- **V.a. con densità:** due v.a. X e Y , tali che (X, Y) abbia densità, sono indipendenti se e solo se $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \forall (x, y)$

Due v.a. doppie possono avere le stesse distribuzioni marginali, ma essere diverse (ad esempio, in un caso le componenti sono indipendenti e nell'altro no).

Funzioni di più variabili indipendenti sono indipendenti se la stessa variabile non compare in due funzioni diverse; ad esempio, se X, Y, Z sono indipendenti:

- $\sqrt{X^2 + Y^2}$ e Z^3 sono indipendenti.
- $\sqrt{X^2 + Y^2}$ e $\sqrt{X^2 + Z^2}$ non sono indipendenti.

Se X e Y sono indipendenti e rispettivamente v.a. binomiali $B(n, p)$ e $B(m, p)$, allora $Z = X + Y$ è una v.a. binomiale $B(n + m, p)$

Siano X e Y delle v.a. discrete a valori naturali e indipendenti, con le rispettive funzioni di massa p_X e p_Y , e sia $Z = X + Y$:

- **Funzione di massa di Z :** $p_Z(n) = \sum_{h=0}^n p_X(h) \cdot p_Y(n - h)$

La formula della convoluzione permette di calcolare la densità di probabilità della somma di due v.a. indipendenti. Siano X, Y indipendenti, con le rispettive densità f_X e f_Y , e sia $Z = X + Y$:

- **Formula della convoluzione:** $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z - x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f_X(z - y)dy$

Se X e Y sono indipendenti e v.a. gaussiane $N(m_1, \sigma_1^2)$ e $N(m_2, \sigma_2^2)$, allora $Z = X + Y$ è una v.a. gaussiana $N(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

Se X e Y hanno valore atteso, allora anche $X + Y$ ha valore atteso e valgono le seguenti proprietà:

- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$
- Se $X \geq Y$, allora $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$

Se X e Y hanno valore atteso e sono indipendenti, allora anche XY ha valore atteso e vale:

- **Valore atteso prodotto di v.a.:** $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$

Inoltre, per tutte le funzioni $h, k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, anche $h(X)$ e $k(Y)$ sono indipendenti; in particolare, hanno valore atteso e vale:

- **Valore atteso prodotto funzioni di v.a.:** $\mathbb{E}[h(X)k(Y)] = \mathbb{E}[h(X)] \cdot \mathbb{E}[k(Y)]$

La disuguaglianza di Schwartz stabilisce una relazione tra il valore atteso del prodotto di due v.a. e i valori attesi dei loro quadrati:

- **Disuguaglianza di Schwartz:** $\mathbb{E}[|XY|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]} \cdot \sqrt{\mathbb{E}[Y^2]}$

Se una delle due v.a. non ha momento secondo, il membro destro della disuguaglianza è infinito.

La covarianza tra v.a. quantifica il grado di relazione lineare tra due v.a. X e Y , ovvero indica come tendono a variare congiuntamente rispetto alle loro medie:

- **Covarianza tra v.a.:** $Cov(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

Il coefficiente di correlazione misura la presenza di una relazione lineare tra X e Y (non misura l'indipendenza) e, se $Var(X) = \sigma(X) \neq 0$ e $Var(Y) = \sigma(Y) \neq 0$, vale:

- **Coefficiente di correlazione:** $\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$

Quando $Cov(X, Y) = 0 = \rho(X, Y)$, le variabili sono dette scorrelate.

VARIABILI INDIPENDENTI E TEOREMI LIMITE

Sia $X_1, \dots, X_n, \dots$ una famiglia di v.a. infinita. Le v.a. che la compongono sono dette **i.i.d.** (independent and identically distributed) se:

- Sono indipendenti ed equidistribuite.
- Oppure:
 - Hanno tutte la stessa funzione di ripartizione $\mathbb{P}_{X_n}(t) = \mathbb{P}(X_n \leq t) = F(T)$, $t \in \mathbb{R}$ e $n = 1, 2, \dots$
 - Vale $\mathbb{P}(X_{k_1} \leq t_1, \dots, X_{k_n} \leq t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdots F_{X_n}(t_n)$, $\forall k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$ e $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$

La media campionaria di n v.a. è essa stessa una v.a.:

- **Media campionaria v.a.:** $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$

La convergenza in probabilità permette di definire il limite di una successione di v.a.; perciò, date le v.a. X e $X_1, X_2, \dots$ sullo stesso spazio di probabilità, X_n converge in probabilità a X se:

- **Convergenza in probabilità della media:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$

Questo limite può essere anche una costante $X = c$

Di seguito, una condizione sufficiente per la convergenza in probabilità a una costante. Se valgono:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = c \in \mathbb{R}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} Var(X_n) = 0$

Allora la successione $(X_n)_{n \geq 1}$ converge in probabilità alla costante c

La legge debole dei grandi numeri afferma che, al crescere della dimensione della popolazione, la media campionaria di una successione di v.a. i.i.d. converge in probabilità al valore atteso della distribuzione; perciò, siano $X_1, X_2, \dots$ una successione di v.a. i.i.d. aventi momento secondo finito e $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ il loro valore atteso:

- **Legge debole dei grandi numeri:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| > \varepsilon\right) = 0$

Per la legge dei grandi numeri, il comportamento di una v.a. per n grande corrisponde alla varianza campionaria degli esiti delle v.a. X_i :

- **Varianza campionaria v.a.:** $S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}$

Siano $X_1, X_2, \dots$ una successione di v.a. i.i.d. aventi momento quarto e $\sigma^2 = Var(X_i)$:

- **Convergenza in probabilità della varianza:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|S_n^2 - \sigma^2| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$

La convergenza in distribuzione è un concetto più debole della convergenza in probabilità che permette di definire il comportamento limite delle funzioni di ripartizione;

Perciò, date le v.a. X e $X_1, X_2, \dots$, si hanno le rispettive funzioni di ripartizione F e F_n , con F continua. La successione $X_1, X_2, \dots$ converge a X in distribuzione se:

- **Convergenza in distribuzione:** $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(t) = F(t) \quad \forall t$

Questa convergenza riguarda solo le leggi della v.a. coinvolte.

Il teorema del limite centrale afferma che la somma standardizzata di un gran numero di v.a. i.i.d., ciascuna con varianza finita, converge in distribuzione a una variabile gaussiana standard:

- **Teorema del limite centrale:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(a \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq b \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(b) - \Phi(a)$

In altre parole, la v.a. $\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}$, quando n è grande ($n \geq 50$), tende a una v.a. gaussiana standard.

La Gamma di Eulero è una funzione speciale che estende il concetto di fattoriale ai numeri non interi:

- **Gamma di Eulero:** $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx \quad \text{con } r > 0$

Per valori interi di r , la Gamma di Eulero coincide con il fattoriale, ovvero $\Gamma(r) = (r-1)!$

La densità Gamma è una funzione che descrive la distribuzione di probabilità di una v.a. con densità, dove r è detto parametro di forma (shape), mentre λ è detto tasso di decadimento (decay rate):

- **Densità Gamma:** $\Gamma(r, \lambda) = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(r)} \lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \lambda > 0$

La densità esponenziale di parametro λ corrisponde alla densità $\Gamma(1, \lambda)$

Tutti e quattro i momenti di una v.a. con densità Gamma sono finiti:

- **Momenti densità Gamma:** $\mathbb{E}[X^\beta] = \frac{\Gamma(r+\beta)}{\Gamma(r)\lambda^\beta}$

In particolare:

- **Momento primo densità Gamma:** $\mathbb{E}[X] = \frac{r}{\lambda}, \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{(r+1)r}{\lambda^2}$
- **Momento secondo densità Gamma:** $Var(X) = \frac{r}{\lambda^2}$

Se due v.a. indipendenti X e Y hanno le rispettive densità $\Gamma(r, \lambda)$ e $\Gamma(s, \lambda)$ con lo stesso parametro λ , allora la v.a. $(X + Y)$ ha densità $\Gamma(r + s, \lambda)$

La densità Chi-quadro, con $n \in \mathbb{N}_0$ gradi di libertà, è un caso speciale di densità Gamma. Se $X_1, \dots, X_n$ sono v.a. gaussiane standard $N(0,1)$ indipendenti, allora la v.a. $C_n = (X_1^2 + \dots + X_n^2)$ ha densità:

- **Densità Chi-quadro:** $\chi^2(n) = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$

I primi due momenti della v.a. Chi quadro sono:

- **Momento primo v.a. Chi-quadro:** $\mathbb{E}[X] = n, \quad \mathbb{E}[X^2] = n^2 + 2n$
- **Momento secondo v.a. Chi-quadro:** $Var(X) = 2n$

Anche per la v.a. Chi-quadro, se due v.a. indipendenti X e Y hanno le rispettive densità $\chi^2(n)$ e $\chi^2(m)$, allora la v.a. $(X + Y)$ ha densità $\chi^2(n + m)$

Di seguito, utili approssimazioni della v.a. $\chi^2(n)$ per n è grande ($n \geq 80$):

- Per la legge dei grandi numeri, C_n converge a 1 in probabilità, ovvero $\frac{C_n}{n} \approx 1$

- Per il teorema del limite centrale, $\frac{C_n - n}{\sqrt{2n}}$ converge in distribuzione alla v.a. gaussiana standard $N(0,1)$; quindi, $\frac{C_n - n}{\sqrt{2n}}$ è approssimativamente gaussiana standard.

Siano X e C_n due v.a. indipendenti con le rispettive densità $N(0,1)$ e $\chi^2(n)$. La v.a. di Student vale:

- **V.a. di Student:** $T_n = \frac{X}{\sqrt{\frac{C_n}{n}}} = \sqrt{n} \frac{X}{\sqrt{C_n}}$

La densità di Student, con $n \in \mathbb{N}_0$ gradi di libertà, della v.a. di Student vale

- **Densità di Student:** $f_{T_n}(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n}{2} - \frac{1}{2}}$

La densità di Student è una funzione pari; perciò, siano $F_n(x)$ la c.d.f. e $\tau_{(\alpha,n)}$ l' α -quantile della v.a. T_n di Student, allora valgono:

- $F_n(-x) = 1 - F_n(x)$
- $\tau_{(\alpha,n)} = -\tau_{(1-\alpha,n)}$

Inoltre, la v.a. T_n di Student ha momenti fino all'ordine $(n - 1)$ e quelli di ordine dispari, quando esistono, sono nulli.

All'aumentare dei gradi di libertà n , la successione $(T_n)_{n \geq 1}$ converge in distribuzione alla v.a. $N(0,1)$; perciò, per n grande, una v.a. T_n di Student si può rimpiazzare con una v.a. gaussiana standard.

Rispetto alla densità di $N(0,1)$, quella di Student va a 0 più lentamente; perciò, ha le sembianze di una curva gaussiana standard, ma presenta delle code più spesse (è più probabile osservare i valori più estremi). In particolare, le v.a. di Student non hanno tutti i momenti finiti.

Secondo il teorema di Cochran, date $X_1, \dots, X_n$ v.a. gaussiane i.i.d. $N(m, \sigma^2)$, valgono i seguenti risultati:

- **Teorema di Cochran:**
 1. Le v.a. $\bar{X}_n$ e S_n^2 sono indipendenti.
 2. La v.a. $\bar{X}$ ha densità $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
 3. La v.a. $\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2$ ha densità $\chi^2(n - 1)$
 4. La v.a. $T = \sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m)}{S}$ ha densità di Student $T(n - 1)$

CAMPIONI STATISTICI E STIMATORI

Si assume che:

- **Ipotesi di indipendenza:** ogni nuova estrazione di un campione dalla popolazione non è condizionata dalla precedente.
- **Ipotesi di equidistribuzione:** l'estrazione di ogni nuovo individuo per il campione è effettuata in modo uguale alle precedenti.

Inoltre, si assume uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ fisso su cui definire le v.a.

Un campione statistico (o campione aleatorio) è un sottoinsieme di una popolazione selezionato per rappresentarla:

- **Campione statistico F di una v.a. X di numerosità (o taglia) n :** è una famiglia finita $X_1, \dots, X_n$ di v.a. i.i.d. con la stessa c.d.f. della v.a. X , ovvero $F = F_X$

In un campione statistico di una v.a. X , la distribuzione di probabilità $\mathbb{P}_X$ è **parzialmente specificata**; quindi, è necessario identificarla all'interno di una famiglia di probabilità dipendenti da uno o più parametri $\theta_1, \dots, \theta_m \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$

La dipendenza di un campione statistico da un parametro θ si indica con $\mathbb{P}_\theta$; inoltre:

- $F_\theta(t) = \mathbb{P}_\theta(X \leq t)$ è la c.d.f. del campione.
- f_θ e p_θ sono rispettivamente la densità di probabilità o la funzione di massa, quando definite.
- Il valore atteso $\mathbb{E}_\theta$ rispetto a $\mathbb{P}_\theta$ si calcola con la definizione usuale, utilizzando f_θ o p_θ a seconda del caso (con densità o discreto).

L'obiettivo della stima parametrica è determinare i parametri incogniti a partire dalle osservazioni (ovvero in funzione del campione), in modo che il modello probabilistico descriva gli esiti dell'esperimento nel modo migliore.

Una statistica campionaria (o statistica) effettua l'analisi dei campioni statistici per ottenere informazioni su una popolazione.

- **Statistica campionaria:** funzione $g(X_1, \dots, X_n)$

Ad esempio, la media e la varianza campionarie sono statistiche campionarie.

Uno **stimatore** di un parametro θ della distribuzione è una statistica che approssima il valore di θ ; in altre parole, è la v.a. che si vuole utilizzare per risalire al parametro ignoto θ della popolazione.

Uno stimatore è corretto (o non-distorto, unbiased) se la media di tutte le stime calcolate con lo stimatore, su tutti i campioni di una statistica campionaria, è uguale al parametro della popolazione.

- **Stimatore corretto:** $\mathbb{E}_\theta[g(X_1, \dots, X_n)] = \theta$

La media e la varianza campionarie sono stimatori corretti; infatti, dato un campione statistico $X_1, \dots, X_n$ con momento secondo, e siano $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$, vale:

- $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$
- $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
- $\mathbb{E}[S_n^2] = \sigma^2$

Quindi, la media campionaria $\bar{X}_n$ si utilizza come stimatore quando il parametro θ coincide con il valore atteso (v.a. di Bernoulli), mentre la varianza campionaria S^2 è lo stimatore di parametri che coincidono con la varianza del campione $\text{Var}_\theta(X)$ (v.a. gaussiana).

La correzione di Bessel è un aggiustamento utilizzato nel calcolo della varianza campionaria per ottenere uno stimatore corretto della varianza della popolazione:

- **Correzione di Bessel:** $S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

Questa correzione è necessaria, dato che dividere per n risulterebbe in una sottostima della varianza della popolazione. Solo in questo modo, la varianza campionaria è uno stimatore corretto della varianza della popolazione σ^2

Uno stimatore è consistente se all'aumentare della numerosità campionaria n tende a θ (diventa più preciso), ovvero se l'errore standard dello stimatore tende a zero:

- **Stimatore consistente:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\theta\{|g_n(X_1, \dots, X_n) - \theta| > \varepsilon\} = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$

Secondo la legge dei grandi numeri, la media e la varianza campionarie sono stimatori consistenti, rispettivamente, del valore atteso e della varianza.

Uno stimatore corretto $g(X_1, \dots, X_n)$ è più efficiente di uno stimatore corretto $h(X_1, \dots, X_m)$ se, dato un campione $X_1, \dots, X_{n_0}$ con legge dipendente da θ , con $n_0 \geq n, m$ e momento secondo:

- **Stimatore g più efficiente di h :** $Var_\theta(g(X_1, \dots, X_n)) \leq Var_\theta(h(X_1, \dots, X_m))$

In altre parole, la dispersione di g attorno al valore medio θ è minore o uguale a quella di h ; inoltre, dato un campione con momento secondo, la media campionaria $\bar{X}_n$ e la varianza campionaria S_n^2 sono sempre più efficienti al crescere di n

Per scegliere uno stimatore, si considera un campione statistico con legge di probabilità dipendente da un parametro $\theta \in \Theta$, nel quale le variabili possono essere discrete, con funzione di massa $p_\theta(x)$, o avere densità $f_\theta(x)$

La funzione di verosimiglianza indica quanto è probabile osservare il campione dato se il parametro assume un valore. Maggiore è il valore della verosimiglianza, più plausibile è il valore del parametro:

- **Funzione di verosimiglianza:** $L : \Theta \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$
 - Caso discreto: $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_\theta(x_i)$
 - Caso con densità: $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i)$

La funzione di verosimiglianza altro non è che, rispettivamente, la funzione di massa o la densità congiunta delle v.a. $X_1, \dots, X_n$

La stima di massima verosimiglianza è un metodo per stimare il parametro θ scegliendo il valore che massimizza la funzione di verosimiglianza. Una stima è di massima verosimiglianza se esiste una statistica campionaria $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ tale che:

- **Stima di massima verosimiglianza:** $L(\hat{\theta}; x_1, \dots, x_n) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n) \quad \forall x_1, \dots, x_n$

In altre parole, sceglie un parametro $\hat{\theta}$ che massimizza la probabilità (o la densità) dell'esito $x_1, \dots, x_n$ effettivamente ottenuto.

La stima col metodo dei momenti è un altro metodo per scegliere uno stimatore. L'idea è quella di confrontare i momenti teorici (i valori attesi di X^k) con i momenti empirici calcolati dai dati del campione. Dato che la media campionaria è un buon stimatore del valore atteso, è ragionevole scegliere, come stima del parametro θ , un valore che renda uguali i due momenti.

Una stima è effettuata col metodo dei momenti se esiste una statistica campionaria $\tilde{\theta} = \tilde{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ che permette di uguagliare i momenti teorici con i corrispondenti momenti empirici, ovvero di scrivere per uno o più interi positivi k :

- **Stima col metodo dei momenti:** $\mathbb{E}_{\tilde{\theta}}[X^k] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k \quad \forall x_1, \dots, x_n$

INTERVALLI DI FIDUCIA

Un intervallo di fiducia è un intervallo i cui estremi sono calcolati a partire dai valori assunti da v.a. $X_1, \dots, X_n$, ed è utilizzato per stimare il parametro θ della popolazione.

Il **livello di fiducia** $1 - \alpha$ indica la probabilità, decisa a priori, che la procedura identifichi un intervallo di possibili valori per il parametro θ .

Dato un campione statistico $X_1, \dots, X_n$ di legge $\mathbb{P}_\theta$ e un numero $\alpha \in (0, 1)$, un intervallo aleatorio $I = [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]$ è un intervallo di fiducia per θ di livello di fiducia $1 - \alpha$ se:

- **Intervallo di fiducia:** $1 - \alpha \leq \mathbb{P}_\theta(\theta \in I) = \mathbb{P}_\theta(a(X_1, \dots, X_n) \leq \theta \leq b(X_1, \dots, X_n)) \quad \forall \theta \in \Theta$

La scelta dell'intervallo di fiducia è un compromesso tra precisione e livello di fiducia:

- Intervalli più piccoli: stima più precisa di θ , ma livello di fiducia minore.
- Livello di fiducia alto: stima meno precisa di θ e necessari intervalli più grandi o estremi a e b molto precisi.

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione statistico con legge gaussiana $N(m, \sigma^2)$

La **precisione della stima** di un intervallo di fiducia, indicata con una v.a. $d > 0$, è la semi-ampiezza dell'intervallo, la quale:

- Cresce al crescere del livello di fiducia $1 - \alpha$
- Cresce al crescere di σ^2
- Decresce al crescere di n

Mentre, $\frac{d}{\bar{X}_n}$ è la precisione relativa della stima.

Dato che $\bar{X}_n$ è uno stimatore corretto e consistente della media m , l'intervallo di fiducia generale è:

- **Intervallo di fiducia generale per la media:** $I = [\bar{X}_n - d, \bar{X}_n + d] = [\bar{X}_n \pm d]$

Dato $\alpha \in (0,1)$ e assumendo $\sigma > 0$ nota, l'intervallo di fiducia per m con livello di fiducia $1 - \alpha$ è:

- **Intervallo di fiducia per la media m (varianza nota):** $[\bar{X}_n \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}}]$

Dalla formula per trovare la precisione della stima d è possibile determinare la numerosità del campione n per cui l'intervallo abbia una data precisione e un dato livello di fiducia:

- **Numerosità del campione n per avere una data $d \leq k$:** $n \geq \frac{\left(\sigma^2 q_{1-\frac{\alpha}{2}}^2\right)^2}{d^2}$

Il segno dopo la numerosità del campione n è l'opposto di quello dopo la precisione della stima d

Nel caso di varianza non nota, è necessario utilizzare lo stimatore S_n^2 . In questo caso, la v.a. $\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m)}{S_n}$ segue una distribuzione di Student $T(n-1)$ ed è quindi necessario considerare il β -quantile $\tau_{\beta, n-1}$; perciò, dato $\alpha \in (0,1)$, l'intervallo di fiducia per m con livello di fiducia $1 - \alpha$ è:

- **Intervallo di fiducia per la media m (varianza non nota):** $[\bar{X}_n \pm \frac{S_n}{\sqrt{n}} \tau_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}]$

Quando n è grande ($n \geq 60$), è possibile approssimare il quantile della v.a. di Student con quello della gaussiana standard.

Anche se $S_n = \sigma$, la precisione è minore, dato che la distribuzione T di Student ha code più pesanti rispetto alla gaussiana standard, ovvero $\tau_{\beta, n} > q_{\beta} \quad \forall \beta > \frac{1}{2}$

Gli intervalli unilateri sono un tipo di intervalli di fiducia in cui solo uno degli estremi è una v.a., mentre l'altro estremo vale $\pm\infty$. Si utilizzano per verificare se un parametro θ è superiore o inferiore a un certo valore limite:

- **Intervalli di fiducia unilaterali per la media (varianza nota):**
 - Intervallo sinistro: $(-\infty, \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}]$
 - Intervallo destro: $[\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}, +\infty)$

Per gli intervalli di fiducia unilaterali per la media (varianza non nota) basta effettuare le sostituzioni fatte negli intervalli di fiducia bilaterali.

Dato $\alpha \in (0,1)$ e assumendo $\sigma > 0$ nota, l'intervallo di fiducia per σ^2 con livello di fiducia $1 - \alpha$ è:

- **Intervallo di fiducia per la varianza σ^2 (varianza non nota):**

- Intervallo sinistro: $\left(0, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha, n-1}^2}\right]$
- Intervallo destro: $\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha, n-1}^2}, +\infty\right)$

Dove $\chi_{\beta, n-1}^2$ indica il β -quantile di una v.a. di tipo $\chi^2(n-1)$

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione statistico di v.a. di Bernoulli di parametro $p \in (0,1)$

Essendo $\bar{X}_n$ uno stimatore per p e dato $\alpha \in (0,1)$, l'intervallo di fiducia per la media p con livello di fiducia approssimativamente $1 - \alpha$ è:

- **Intervallo di fiducia per la media p :** $\left[\bar{X}_n \pm \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$

Dato che ad α fissato non è detto che il livello di fiducia sia $1 - \alpha$, anche la precisione della stima d è approssimata. Precisamente, si ha che $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(p \in \left[\bar{X}_n \pm \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]\right) = 1 - \alpha$; perciò, per n abbastanza grande, l'errore è trascurabile e il livello di fiducia può essere considerato pari a $1 - \alpha$

Di seguito, come determinare la numerosità del campione n per cui l'intervallo abbia una data precisione di stime d e un dato livello di fiducia $1 - \alpha$ per un campione di v.a. di Bernoulli:

- **Numerosità del campione n per avere una data $d \leq k$:** $n \geq \left(\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n) \cdot q_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{d}\right)^2$

Il segno dopo la numerosità del campione n è l'opposto di quello dopo la precisione della stima d

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione i.i.d., la cui legge ha momento secondo finito e con n grande.

È possibile costruire un intervallo di fiducia per la media di un campione di taglia grande quando la varianza è nota; perciò, dato $\alpha \in (0,1)$, l'intervallo di fiducia per la media m con livello di fiducia approssimativamente $1 - \alpha$ è:

- **Intervallo di fiducia per la media m per n grande (varianza nota):** $\left[\bar{X}_n \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$
- **Intervallo di fiducia per la media m per n grande (varianza non nota):** $\left[\bar{X}_n \pm \frac{S_n}{\sqrt{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$

Per $n \rightarrow \infty$, la probabilità che m appartenga a questi intervalli è pari a $1 - \alpha$

TEST STATISTICI E Z-TEST

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione statistico la cui legge (ovvero la c.d.f. di ogni singola variabile $F_\theta = F_X$) dipende da un parametro $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$

La **verifica di ipotesi** consiste nel formulare un'ipotesi sui parametri della popolazione e verificarne la sua validità. Un'ipotesi statistica è un'affermazione sul parametro θ che governa la legge di un campione statistico in considerazione:

- **Ipotesti nulla H_0 :** l'ipotesi da sottoporre a verifica, ovvero l'affermazione logica $\theta \in \Theta_0$
- **Ipotesi alternativa H_1 :** l'ipotesi valida se H_0 non viene verificata, ovvero l'affermazione complementare $\theta \in \Theta_1$

I sottoinsiemi Θ_0 e Θ_1 sono, rispettivamente, l'insieme dei parametri dell'ipotesi nulla e l'insieme dei parametri dell'ipotesi alternativa; inoltre, data una partizione $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$, essi sono disgiunti.

Un **test statistico** è una procedura per decidere se accettare o rifiutare l'ipotesi nulla H_0 a partire dai valori assunti dal campione $X_1, \dots, X_n$, dove:

- **Esito negativo del test:** Si accetta l'ipotesi nulla se i valori assunti dal campione sono compatibili con H_0
- **Esito positivo del test:** Si rifiuta l'ipotesi nulla in favore di quella alternativa se, con alto grado di fiducia, i valori non sono compatibili con H_0 (e sono in favore di H_1), ovvero se c'è evidenza statistica contro H_0

Rifiutare H_0 indica che i dati forniscono un'evidenza contro l'ipotesi nulla; invece, accettare H_0 non ne implica un'evidenza a favore, ma indica che i dati non forniscono evidenza contro l'ipotesi nulla.

Solitamente, l'ipotesi nulla H_0 è l'ipotesi sotto cui la variabilità degli esiti dei dati è spiegata dalla sola casualità dell'estrazione e non da una cattiva scelta dei parametri del modello.

Fissata l'ipotesi, è necessario scegliere un evento che, se si realizza, conduce a rifiutare H_0 . Questo corrisponde a scegliere un sottoinsieme dello spazio di probabilità, ovvero un insieme di elementi $\omega \in \Omega$ tale che gli esiti $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$ conducano a rifiutare H_0 :

- **Regione critica (o di rifiuto):** evento $C \subset \Omega$ per l'ipotesi nulla.
- **Regione di accettazione:** evento complementare $A = \Omega \setminus C$

Data una realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ del campione $(X_1, \dots, X_n)$, l'ipotesi nulla viene:

- **Respinta** se si verifica l'evento C , ovvero se il vettore di v.a. $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$ assume valore $(x_1, \dots, x_n)$ per un qualche $\omega \in C$
- **Accettata** se non si verifica l'evento C , ovvero se all'interno della regione critica $\omega \in C$ il vettore di v.a. $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$ non coincide mai con i dati $(x_1, \dots, x_n)$

Il risultato di un test, ovvero accettare o rifiutare H_0 , è soggetto a due tipi di errore:

- **Errore di prima specie:** viene rifiutata l'ipotesi nulla H_0 quando è soddisfatta (falso positivo); se $\theta \in \Theta_0$, la probabilità di commettere questo tipo di errore è $\mathbb{P}_\theta(C)$
- **Errore di seconda specie:** viene accettata l'ipotesi nulla H_0 quando non è soddisfatta (falso negativo); se $\theta \in \Theta_1$, la probabilità di commettere questo errore è $\mathbb{P}_\theta(A)$

Il livello α di un test indica la massima probabilità di commettere un errore di prima specie:

- **Livello α di un test:** $\mathbb{P}_\theta(C) \leq \alpha \quad \forall \theta \in \Theta_0, \quad 0 < \alpha < 1$

Il livello di un test è legato al grado di fiducia richiesto per rifiutare; quindi, più è piccolo α , maggiore è l'evidenza richiesta per rifiutare H_0

La potenza di un test indica la probabilità di non commettere un errore di seconda specie:

- **Potenza di un test:** $\theta \in \Theta_1 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(C) \in [0,1]$

La potenza rappresenta la capacità di accorgersi che l'ipotesi H_0 non è soddisfatta.

L'ideale sarebbe avere un livello basso e una potenza alta, ma all'aumentare di uno diminuisce l'altro; l'unico modo per avere sia livello basso che potenza alta è aumentare la taglia del campione.

Il risultato di un test statistico dipende dal livello α fissato a priori; per ovviare a questo problema è possibile utilizzare il p -value, che dipende dalla realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ del campione $(X_1, \dots, X_n)$

Il p -value dei dati $(x_1, \dots, x_n)$ è la probabilità, calcolata accettando l'ipotesi nulla, di ottenere "dati più estremi", rispetto all'ipotesi H_0 , di quelli osservati:

- **p -value:** numero $\bar{\alpha} = \bar{\alpha}(x_1, \dots, x_n)$ tale che:
 - Se $\alpha < \bar{\alpha}$, allora l'ipotesi nulla viene accettata dal test di regione critica $C(\alpha)$; in altre parole, viene accettata a livello α
 - Se $\alpha > \bar{\alpha}$, allora l'ipotesi nulla viene rifiutata dal test di regione critica $C(\alpha)$

Il p -value quantifica l'evidenza contro l'ipotesi nulla, dato che ha un esito compreso tra 0 e 1; inoltre, fornisce un'informazione indipendentemente dal livello α :

- Se il p -value è molto basso ($\bar{\alpha} < 0.001$), allora l'ipotesi nulla H_0 è poco plausibile.
- Se il p -value è alto ($\bar{\alpha} > 0.3$), allora l'ipotesi nulla H_0 è molto plausibile.
- Per valori intermedi, il p -value indica quanto è forte l'indicazione contro l'ipotesi nulla H_0 (più il p -value è basso, più è forte l'indicazione contro H_0).

Lo Z-test è il test statistico per la verifica di ipotesi sulla media m di un campione $X_1, \dots, X_n$ gaussiano $N(m, \sigma^2)$ con varianza nota $\sigma > 0$:

- **Z-test:** si vuole decidere se la media m coincide o meno con un certo valore m_0 ; perciò, siano $H_0) m = m_0$ contro $H_1) m \neq m_0$:
 - Si rifiuta H_0 se $\frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - m_0| > q_{1-\frac{\alpha}{2}}$
 - Si accetta H_0 in caso contrario.

L'ipotesi H_0 è accettata a livello α se e solo se m_0 appartiene all'intervallo di fiducia per la media con livello di fiducia $1 - \alpha$

La regione critica C di livello α per uno Z-test è pari a:

- **Regione critica C :** $C = \left\{ |\bar{X}_n - m_0| > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$

L'ampiezza della regione di accettazione $C^c = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}}$:

- Cresce al crescere del livello del test $1 - \alpha$
- Cresce al crescere di σ^2
- Decresce al crescere di n

Il p -value della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione gaussiano $N(m, \sigma^2)$ è:

- **p -value per $N(m, \sigma^2)$:** $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{m_0} \left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{\sigma} > \frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - m_0| \right) = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - m_0| \right) \right]$

Di seguito, due formule che possono essere utili per gli esercizi:

La probabilità di commettere un errore di seconda specie è pari a:

- **Probabilità errore di seconda specie:** $\mathbb{P}_\theta = \Phi \left(\sqrt{n} \frac{|\theta_0 - \theta|}{\sigma} + q_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) - \Phi \left(\sqrt{n} \frac{|\theta_0 - \theta|}{\sigma} - q_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$

Per determinare la minima taglia n del campione per cui lo Z-test abbia una certa potenza β , si utilizza la seguente formula:

- **Minima taglia n per una certa potenza:** $n \geq \left(\frac{q_\beta}{\frac{|m_0 - m|}{\sigma} - q_{1-\frac{\alpha}{2}}} \right)^2$

Lo Z-test unilatero sulla media m di un campione $X_1, \dots, X_n$ gaussiano $N(m, \sigma^2)$ con varianza nota $\sigma > 0$ viene utilizzato con ipotesi alternative:

- **Z-test unilatero:** si vuole decidere se la media m è minore o meno di un certo valore m_0 ; perciò, siano $H_0) m \leq m_0$ contro $H_1) m > m_0$:
 - Si rifiuta H_0 se $\frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - m_0| > q_{1-\alpha}$
 - Si accetta H_0 in caso contrario.

Se $H_0) m \geq m_0$, allora si invertono tutte le disuguaglianze e si sostituisce $q_{1-\alpha}$ con q_α

La regione critica C di livello α per uno Z-test unilatero è pari a:

- **Regione critica C (unilatero):**
 - $m \leq m_0$: $C = \left\{ (\bar{X}_n - m_0) > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha} \right\}$
 - $m \geq m_0$: $C = \left\{ (\bar{X}_n - m_0) < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_\alpha \right\}$

Il p -value della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione gaussiano $N(m, \sigma^2)$:

- **p -value (unilatero):**
 - $m \leq m_0$: $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{m_0} \left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m_0)}{\sigma} > \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - m_0) \right) = 1 - \Phi \left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - m_0) \right)$
 - $m \geq m_0$: $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{m_0} \left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m_0)}{\sigma} < \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - m_0) \right) = \Phi \left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - m_0) \right)$

Lo Z-test approssimato sul parametro p di un campione $X_1, \dots, X_n$ di Bernoulli:

- **Z-test Bernoulli:** si vuole decidere se il parametro p coincide o meno con un certo valore p_0 ; perciò, siano $H_0) p = p_0$ contro $H_1) p \neq p_0$:
 - Si rifiuta H_0 se $\frac{\sqrt{n} |\bar{X}_n - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} > q_{1-\frac{\alpha}{2}}$
 - Si accetta H_0 in caso contrario.

La regione critica approssimata C di livello α per uno Z-test Bernoulli, assumendo n grande, è pari a:

- **Regione critica C :** $C = \left\{ |\bar{X}_n - p_0| > \frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} q_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$

Il p -value approssimato della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione di Bernoulli $B(p)$ è:

- **p -value per $B(p)$:** $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{p_0} \left(\frac{\sqrt{n} |\bar{X}_n - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} > \frac{\sqrt{n} |\bar{x} - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right) \approx 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{\sqrt{n} |\bar{x} - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right) \right]$

Per quanto riguarda lo Z-test approssimato unilaterale su un campione di Bernoulli, si procede nello stesso modo del caso gaussiano.

T-TEST

Il T-test di Student è un test statistico utilizzato la verifica di ipotesi sulla media m di un campione $X_1, \dots, X_n$ gaussiano $N(m, \sigma^2)$ con varianza σ non nota:

- **T-test di Student:** si vuole decidere se la media m coincide o meno con un certo valore m_0 ; perciò, siano $H_0) m = m_0$ contro $H_1) m \neq m_0$:
 - Si rifiuta H_0 se $\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s} > t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$
 - Si accetta H_0 in caso contrario.

Dove $\tau_{\beta,k}$ è il β -quantile della densità di Student $T(k)$

La regione critica C di livello α per un T-test è pari a:

- **Regione critica C :** $C = \left\{ \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s} > \tau_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \right\}$

Il p -value della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione gaussiano $N(m, \sigma^2)$ è:

- **p -value:** $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{m_0} \left(\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s} > \frac{\sqrt{n}}{s} |\bar{X}_n - m_0| \right) = 2 \left[1 - F_{T_{n-1}} \left(\frac{\sqrt{n}}{s} |\bar{X}_n - m_0| \right) \right]$

Dove $F_{T_{n-1}}$ è la c.d.f. della v.a. $T(n-1)$ da approssimare numericamente.

Il T-test unilatero sulla media m di un campione $X_1, \dots, X_n$ gaussiano $N(m, \sigma^2)$ con varianza σ non nota viene utilizzato con ipotesi alternative:

- **T-test unilatero:** si vuole decidere se la media m è minore o meno di un certo valore m_0 ; perciò, siano $H_0) m \leq m_0$ contro $H_1) m > m_0$:
 - Si rifiuta H_0 se $\sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s} > \tau_{1-\alpha, n-1}$
 - Si accetta H_0 in caso contrario.

Se $H_0) m \geq m_0$, allora si invertono tutte le disuguaglianze e si sostituisce $\tau_{1-\alpha, n-1}$ con $\tau_{\alpha, n-1}$

La regione critica C di livello α per un T-test unilatero è pari a:

- **Regione critica C (unilatero):**
 - $m \leq m_0$: $C = \left\{ \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s_n} > \tau_{1-\alpha, n-1} \right\}$
 - $m \geq m_0$: $C = \left\{ \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s_n} < \tau_{\alpha, n-1} \right\}$

Il p -value della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione gaussiano $N(m, \sigma^2)$:

- **p -value (unilatero):**
 - $m \leq m_0$: $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{m_0} \left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m_0)}{s_n} > \frac{\sqrt{n}}{s} (\bar{X}_n - m_0) \right) = 1 - F_{T_{n-1}} \left(\frac{\sqrt{n}}{s} (\bar{X}_n - m_0) \right)$
 - $m \geq m_0$: $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{m_0} \left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m_0)}{s_n} < \frac{\sqrt{n}}{s} (\bar{X}_n - m_0) \right) = F_{T_{n-1}} \left(\frac{\sqrt{n}}{s} (\bar{X}_n - m_0) \right)$

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione di v.a. i.i.d. con media m , varianza σ^2 e n grande.

Per il teorema del limite centrale, i seguenti test statistici hanno approssimativamente legge gaussiana standard $N(0,1)$ e di Student $T(n-1)$:

- Z-test: $Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\frac{\sigma}{s}}$
- T-test: $T_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{s_n}$

Quindi, è possibile utilizzare (in modo approssimato) i test precedenti anche per la media di un campione non gaussiano con taglia grande.

La regione critica approssimata C di livello α per un campione non gaussiano con n grande, è pari a:

- **Regione critica C :** $C = \left\{ \sqrt{n} \frac{|\bar{X}_n - m_0|}{s_n} > \tau_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$

Il p -value approssimato della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione non gaussiano con n grande è pari a:

- **p-value per $B(p)$:** $\bar{\alpha} = \mathbb{P}_{p_0} \left(|T_n| > \frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - m_0| \right) \approx 2 \left[1 - F_{n-1} \left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X}_n - m_0| \right) \right]$

Se $\sigma > 0$ è nota, allora si può utilizzare lo Z-test. Per quanto riguarda test approssimato unilaterali su un campione non gaussiano con n grande, si procede in modo analogo.

Se viene richiesto di confrontare la media di due campioni **accoppiati**, ovvero dipendenti, si considera il campione $V_i = X_i - Y_i$ sul quale applicare un test statistico.

Per quanto riguarda i campioni **indipendenti**, il quale rientra nell'ambito dell'analisi della varianza (ANOVA), si utilizza il T-test sulla media $m = m_1 - m_2$; perciò, siano $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_n$ due campioni con le rispettive leggi $N(m_1, \sigma^2)$ e $N(m_2, \sigma^2)$ e con i parametri m_1, m_2 e σ non noti.

La v.a. di Student di densità $T(n + k - 2)$ con $n + k - 2$ gradi di libertà si ottiene come:

- **V.a. di Student $T(n + k - 2)$:** $T_{n,k} = \frac{\sqrt{n+k-2}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{k}}} \cdot \frac{(\bar{X}_n - \bar{Y}) - (m_1 - m_2)}{\sqrt{\sum_i (X_i - \bar{X}_n)^2 + \sum_j (Y_j - \bar{Y})^2}}$

TEST CHI-QUADRO

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione di v.a. gaussiane con varianza σ^2

La v.a. $Q_n = \frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, avente densità $\chi^2(n-1)$, combinata al teorema del limite centrale, fa in modo che la distribuzione chi-quadro possa quantificare l'incertezza di una misurazione.

Il test statistico unilatero sulla varianza σ^2 viene utilizzato con ipotesi alternative:

- **Test unilatero sulla varianza:** si vuole decidere se la varianza σ^2 è minore o meno di un certo valore σ_0^2 ; perciò, siano $H_0) \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ contro $H_1) \sigma^2 > \sigma_0^2$:
 - Si rifiuta H_0 se $\frac{n-1}{\sigma_0^2} S_n^2 > \chi_{1-\alpha, n-1}^2$
 - Si accetta H_0 in caso contrario.

Se $H_0) \sigma^2 \geq \sigma_0^2$, allora si invertono tutte le disuguaglianze e si sostituisce $\chi_{1-\alpha, n-1}^2$ con $\chi_{\alpha, n-1}^2$

La regione critica C di livello α per un test unilatero sulla varianza è pari a:

- **Regione critica C (unilatero sulla varianza):**
 - $\sigma^2 \leq \sigma_0^2: C = \left\{ \frac{n-1}{\sigma_0^2} S_n^2 > \chi_{1-\alpha, n-1}^2 \right\}$
 - $\sigma^2 \geq \sigma_0^2: C = \left\{ \frac{n-1}{\sigma_0^2} S_n^2 < \chi_{\alpha, n-1}^2 \right\}$

Il p-value della realizzazione $(x_1, \dots, x_n)$ di un campione gaussiano $N(m, \sigma^2)$:

- **p-value (unilatero sulla varianza):**
 - $\sigma^2 \leq \sigma_0^2: \bar{\alpha} = \mathbb{P}_{\sigma_0} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{\sigma^2} > \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{\sigma^2} \right) = 1 - G_{n-1} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{\sigma^2} \right)$
 - $\sigma^2 \geq \sigma_0^2: \bar{\alpha} = \mathbb{P}_{\sigma_0} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{\sigma^2} < \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{\sigma^2} \right) = G_{n-1} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{\sigma^2} \right)$

Dove G_{n-1} è la c.d.f. della v.a. $\chi^2(n)$ da approssimare numericamente.

Il teorema di Pearson è un teorema limite che permette di effettuare test statistici, basati sui quantili della distribuzione chi-quadro, per la verifica di ipotesi. La statistica di Pearson vale:

- **Statistica di Pearson:** $T_n = \sum_{j=1}^r \frac{(o_{n,j} - np_j)^2}{np_j}$

L'effettivo empirico è la v.a. che indica il numero di osservazioni X_i che hanno valore j

- **Effettivo empirico:** $O_{n,j} = \sum_{i=1}^n 1_{\{X_i=j\}} = \#\{i : X_i = x_j\}$

L'effettivo teorico indica, dato il numero totale di osservazioni nel campo, il numero atteso di osservazioni in ciascuna categoria della distribuzione teorica:

- **Effettivo teorico del valore j :** np_j

Il **teorema di Pearson** permette di verificare se la distribuzione di un campione di dati corrisponde a una distribuzione teorica assegnata:

- Se la legge comune delle X_j è **diversa da p** : $\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = +\infty\right) = 1$
- Se la legge comune delle X_j **coincide con p** : T_n converge in legge a una v.a. $\chi^2(r-1)$

La regione critica C_α di livello α per un test chi-quadro è pari a:

- **Regione critica C_α :** $C_\alpha = \{T_n > \chi_{r-1, 1-\alpha}^2\}$

Il p -value relativo è:

- **p -value:** $\bar{\alpha} = 1 - G_{r-1}\left(\sum_{j=1}^r \frac{(o_{n,j} - np_j)^2}{np_j}\right)$

Dove $o_{n,i}$ indica il valore assunto da $O_{n,i}$ nei dati.

I gradi di libertà della v.a. χ^2 contano i parametri che si stanno stimando; ad esempio, in un vettore $p = (p_1, \dots, p_r)$ ci sono solo $r-1$ parametri liberi (l'ultimo è determinato dal vincolo $\sum_{j=1}^r p_j = 1$).

Il test chi-quadro viene considerato attendibile quando la numerosità n del campione è tale che $np_j \geq 5 \quad \forall j = 1, \dots, r$

Il test chi-quadro può essere applicato per confrontare la legge di un campione $X_1, \dots, X_n$ con quella di una v.a. nota X generica. Si partiziona $\mathbb{R}$ in un numero finito di intervalli e si applica il test al campione di v.a. i.i.d. $Y_i : \Omega \rightarrow \{1, \dots, r\}$ che prendono valore j se X_i cade in un intervallo $(a_{j-1}, a_j]$.

La scelta della partizione in intervalli $(a_{j-1}, a_j]$ è arbitraria e deve essere effettuata sulla base di considerazioni adeguate al problema specifico.

In simboli, si scrive come:

- $h(x) = \sum_{j=1}^r j \cdot \begin{cases} 1 & x \in (a_{j-1}, a_j] \\ 0 & x \notin (a_{j-1}, a_j] \end{cases}$

Dove $Y_i = h(X_i)$

Il vettore di probabilità dell'ipotesi nulla, dove X è la v.a. nota con cui confrontare il campione, è:

- **Vettore probabilità dell'ipotesi nulla:** $p_j = \mathbb{P}(X \in (a_{j-1}, a_j])$

Siano X e Y due v.a. che assumono i rispettivi valori $x_1, \dots, x_r$ e $y_1, \dots, y_s$. La v.a. bivariata (X, Y) assume i valori (x_j, y_k) , con $j = 1, \dots, r$ e $k = 1, \dots, s$. I parametri non noti sono le probabilità $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$

La statistica di Pearson permette di verificare l'ipotesi nulla H_0) X e Y sono indipendenti, ovvero se $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$:

- **Statistica di Pearson:**
$$T = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s \frac{\left(\frac{O_{n,j,k} - O_{n,j}^X O_{n,k}^Y}{n} \right)^2}{\frac{O_{n,j}^X O_{n,k}^Y}{n}}$$

Dove:

- Stimatore probabilità congiunte: $O_{n,j,k} = \sum_{i=1}^n 1_{\{X_i=x_j, Y_i=y_k\}}$
- Stimatore probabilità marginale X : $O_{n,j}^X = \sum_{k=1}^s O_{n,j,k}$
- Stimatore probabilità marginale Y : $O_{n,k}^Y = \sum_{j=1}^r O_{n,j,k}$

La statistica di Pearson, sotto l'ipotesi nulla, converge in legge a una v.a. con densità $\chi^2((r-1)(s-1))$, mentre, sotto l'ipotesi alternativa, $\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = +\infty\right) = 1$

La regione critica C_α di livello α per un test chi-quadro per l'indipendenza è pari a:

- **Regione critica C_α :** $C_\alpha = \{T_n > \chi_{(r-1)(s-1), 1-\alpha}^2\}$

Il p -value relativo è:

- **p -value:** $\bar{\alpha} = 1 - G_{(r-1)(s-1)}\left(\sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s \frac{\left(\frac{O_{n,j,k} - o_{n,j}^X o_{n,k}^Y}{n} \right)^2}{\frac{o_{n,j}^X o_{n,k}^Y}{n}}\right)$

Dove o indica il valore assunto da O nei dati.